

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Вычислительные сети и контроль безопасности в компьютерных сетях»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4

«Протоколы туннелирования»

Вариант 3

Выполнили:

Дынина Е.А, студент группы N3349

Жук А.В, студент группы N3348

Исаева А., студент группы N3349

Проверил:

Есипов Д.А., ассистент ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание.....	3
1 Введение.....	4
2 Ход работы.....	5
2.1 Настройка шлюза.....	5
2.2 Настройка туннеля.....	6
2.3 Анализ пакетов.....	9
2.4 Проверка скорости.....	11
3 Вывод.....	12

1 ВВЕДЕНИЕ

Цель работы - изучить основные протоколы туннелирования на примере настройки туннеля IPSEC.

Для поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Настроить лабораторный стенд;
- Проверить взаимную доступность шлюзов;
- Выполнить необходимые настройки туннеля IPSEC site-to-site в соответствии с заданием;
- Убедиться в работоспособности туннеля и в том, что маршрутизация трафика настроена через туннель;
- Изучить структуру заголовков для каждого протокола туннелирования;
- Провести измерение пропускной способности канала без туннелирования и канала, использующего IPSEC., а также для каждого настроенного протокола. Сравнить полученные значения.

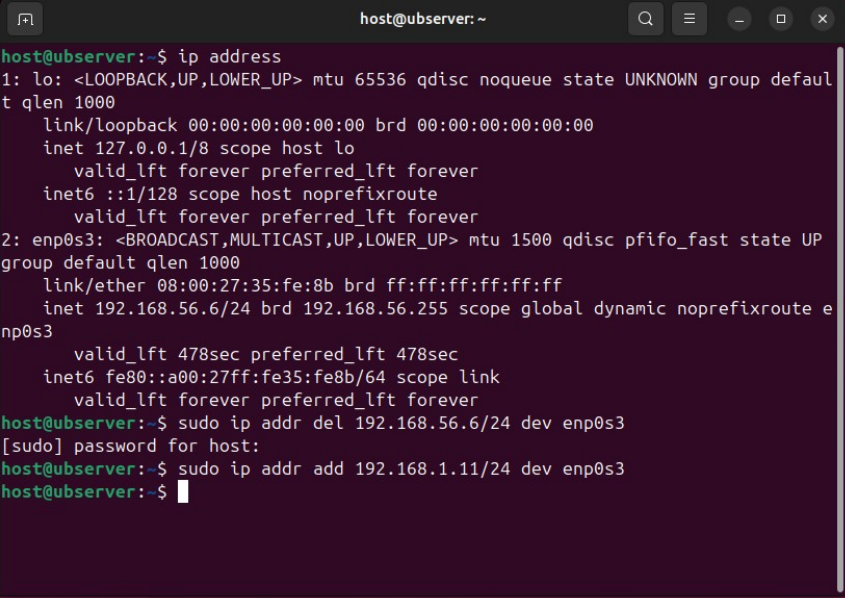
2 ХОД РАБОТЫ

Лабораторный стенд представляет из себя 2 сети, WAN и LAN. В LAN находится сервер и pfSense, также pfSense имеет доступ во внешнюю сеть(WAN), где находится клиент с Strongswan.

2.1 Настройка шлюза

Первым этапом была настройка и установка PfSense, определялись адреса интерфейсов и какой из них WAN и LAN.

Следующим шагом была настройка IP адресов на сервере, так как они оказались в разных диапазонах, а на pfSense еще не был настроен DHCP сервер.



```
host@ubserver: ~  
host@ubserver:~$ ip address  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:35:fe:8b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 192.168.56.6/24 brd 192.168.56.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3  
        valid_lft 478sec preferred_lft 478sec  
    inet6 fe80::a00:27ff:fe35:fe8b/64 scope link  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
host@ubserver:~$ sudo ip addr del 192.168.56.6/24 dev enp0s3  
[sudo] password for host:  
host@ubserver:~$ sudo ip addr add 192.168.1.11/24 dev enp0s3  
host@ubserver:~$
```

Рис. 1 - Настройка сервера

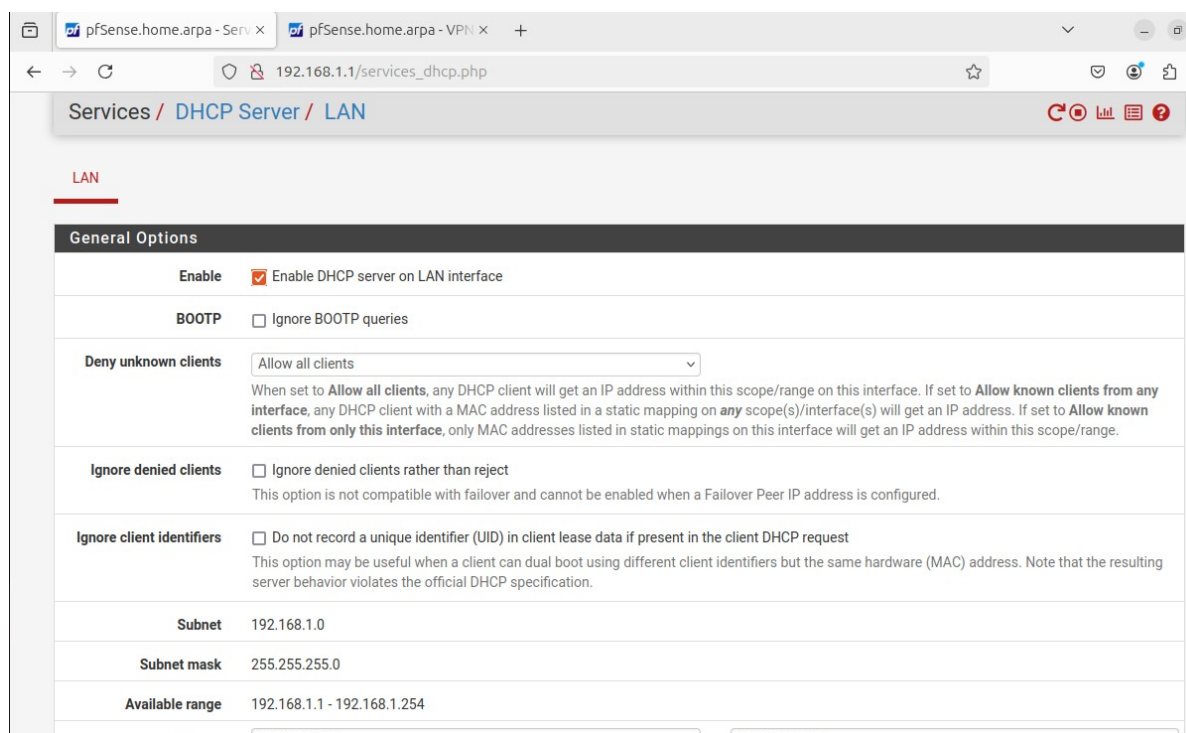


Рис 2. — Настройка DHCP сервера

2.2 Настройка туннела

Далее выполнялась настройка pfSense в соответствии с заданными условиями для шифрования.

IPSEC

- АН + ESP
- Протокол обмена ключами - IKE v2
- Режим работы - туннельный
- Аутентификация - preshared key

Фаза 1

- Протокол шифрования - 256 bit AES-CBC
- Хэш SHA2_256_128 HMAC
- Группа DH - 14

Фаза 2

- Шифрование AES-CBC-128
- Хэширование SHA1
- Группа PFS — 14

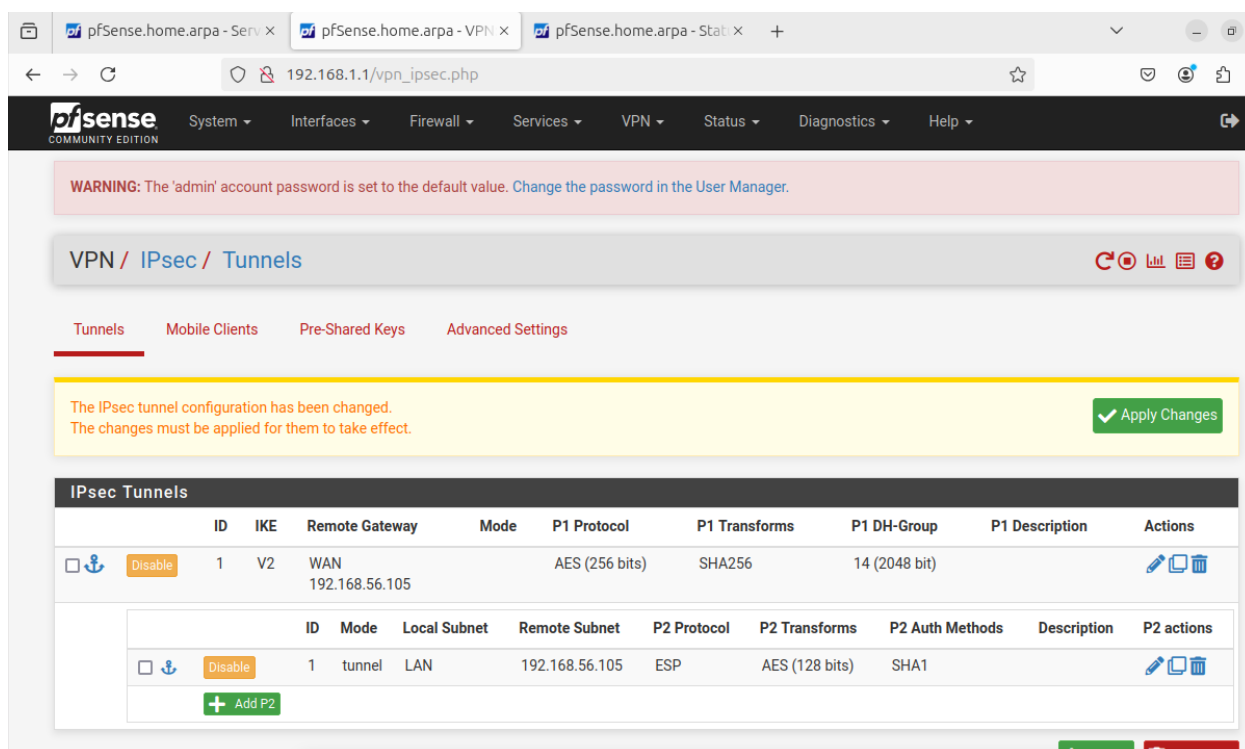


Рис. 3 — Настройка 1-ой и 2-ой фазы

Следующим шагом настраивался strongswan на стороне клиента, а так же выдавался ключ для подключения.

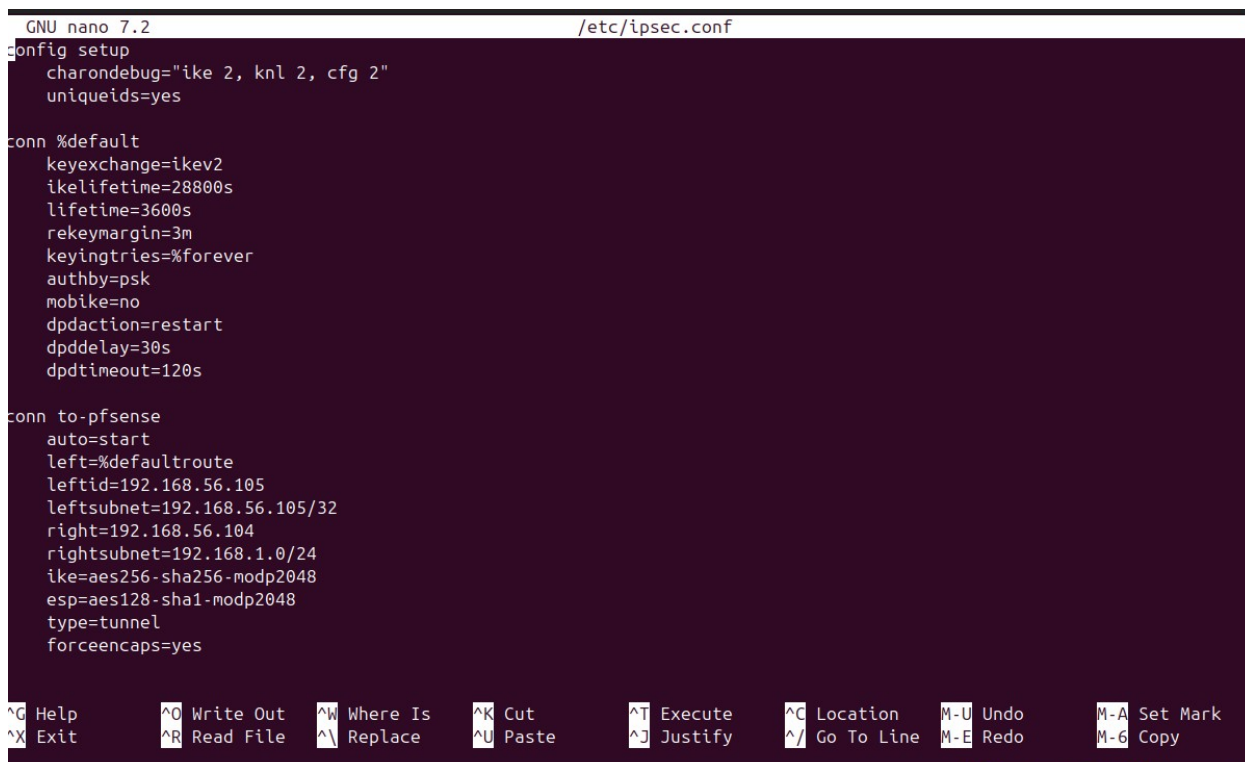


Рис. 4 — Конфигурация strongswan на клиенте

```
user@ubdesktop: ~  
user@ubdesktop:~$ sudo nano /etc/ipsec.conf  
user@ubdesktop:~$ sudo nano /etc/ipsec.secrets  
user@ubdesktop:~$ ip address  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:46:49:87 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 192.168.56.105/24 brd 192.168.56.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3  
        valid_lft 409sec preferred_lft 409sec  
    inet6 fe80::a00:27ff:fe46:4987/64 scope link  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
user@ubdesktop:~$ sudo systemctl restart strongswan-starter  
user@ubdesktop:~$ sudo ipsec up to-pfsense  
retransmit 4 of request with message ID 0  
sending packet: from 192.168.56.105[500] to 192.168.56.104[500] (1208 bytes)  
Z  
[1]+  Stopped                  sudo ipsec up to-pfsense
```

Рис. 5 — Запуск strongswan на клиенте

Как можно видеть, соединение между клиентом и pfsense через туннель установлено.

The image shows a terminal window on the left and a web browser window on the right. The terminal window displays the command `sudo ipsec down to-pfsense` and its output, which includes messages about deleting IKE_SAs and successfully closing the connection. The web browser window shows the pfSense web interface, specifically the 'Status / IPsec / Overview' page. This page displays a table of IPsec connections, with one connection (con1 #25) shown as 'Established'.

ID	Description	Local	Remote	Role	Timers	Algo	Status
con1 #25		ID: 192.168.56.104 Host: 192.168.56.104:4500 SPI: bc505a0f65a4f5e2	ID: 192.168.56.105 Host: 192.168.56.105:4500 NAT-T SPI: 2318860523449b9b	IKEv2 Initiator	Rekey: 25756s (07:09:16) Reauth: Disabled	AES_CBC (256) HMAC_SHA2_256_128 PRF_HMAC_SHA2_256 MODP_2048	Established 13 seconds (00:00:13) ago Disconnect P1

Рис. 6 — Проверка соединения

2.3 Анализ пакетов

Теперь необходимо проверить доступность клиента и сервера в обе стороны.

Как видно по рис. 7 и рис. 8 пакеты доставляются через pfSense, который на порту 192.168.56.104 для сети клиента.

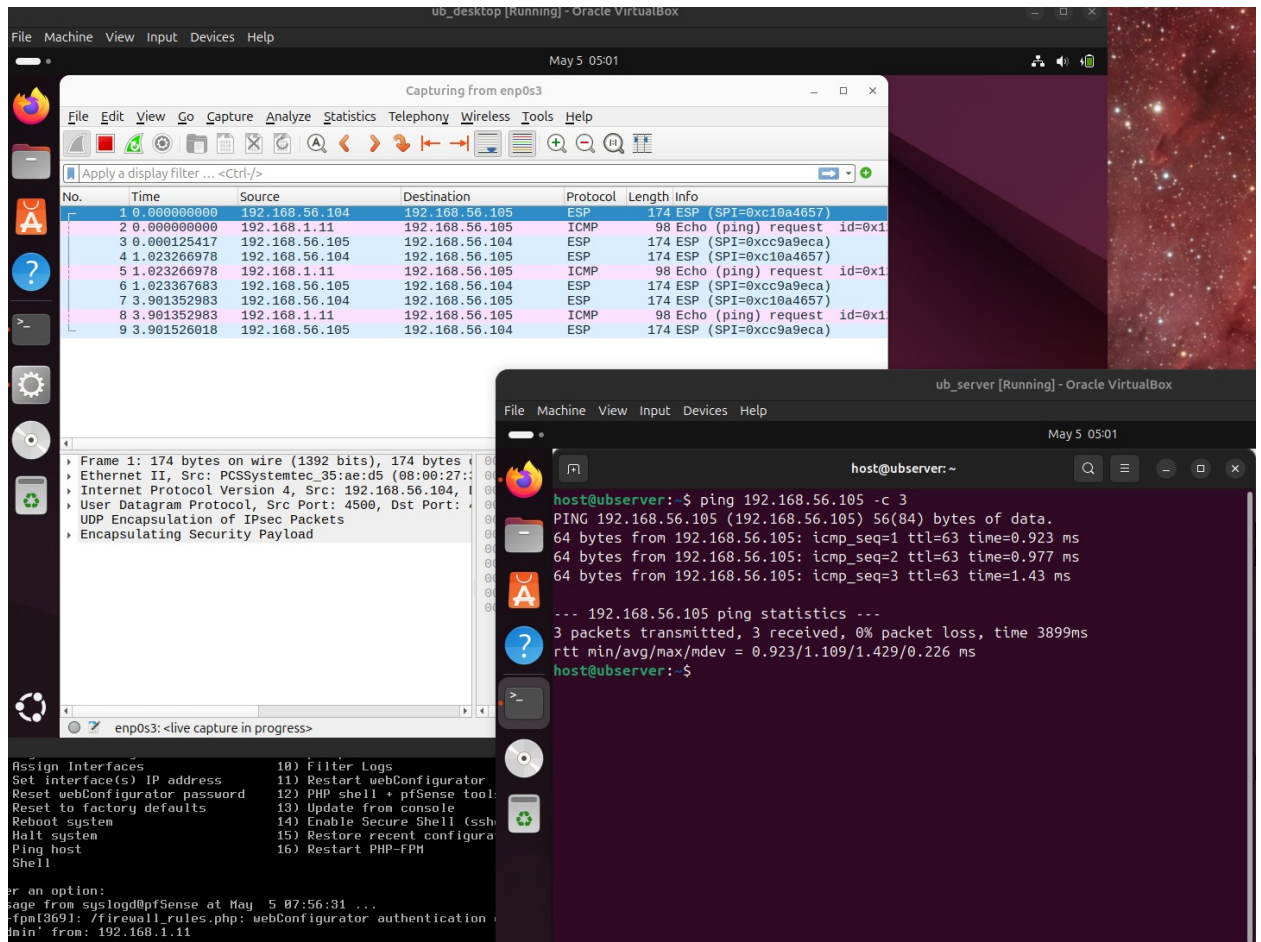


Рис. 7 — ping с сервера на клиент

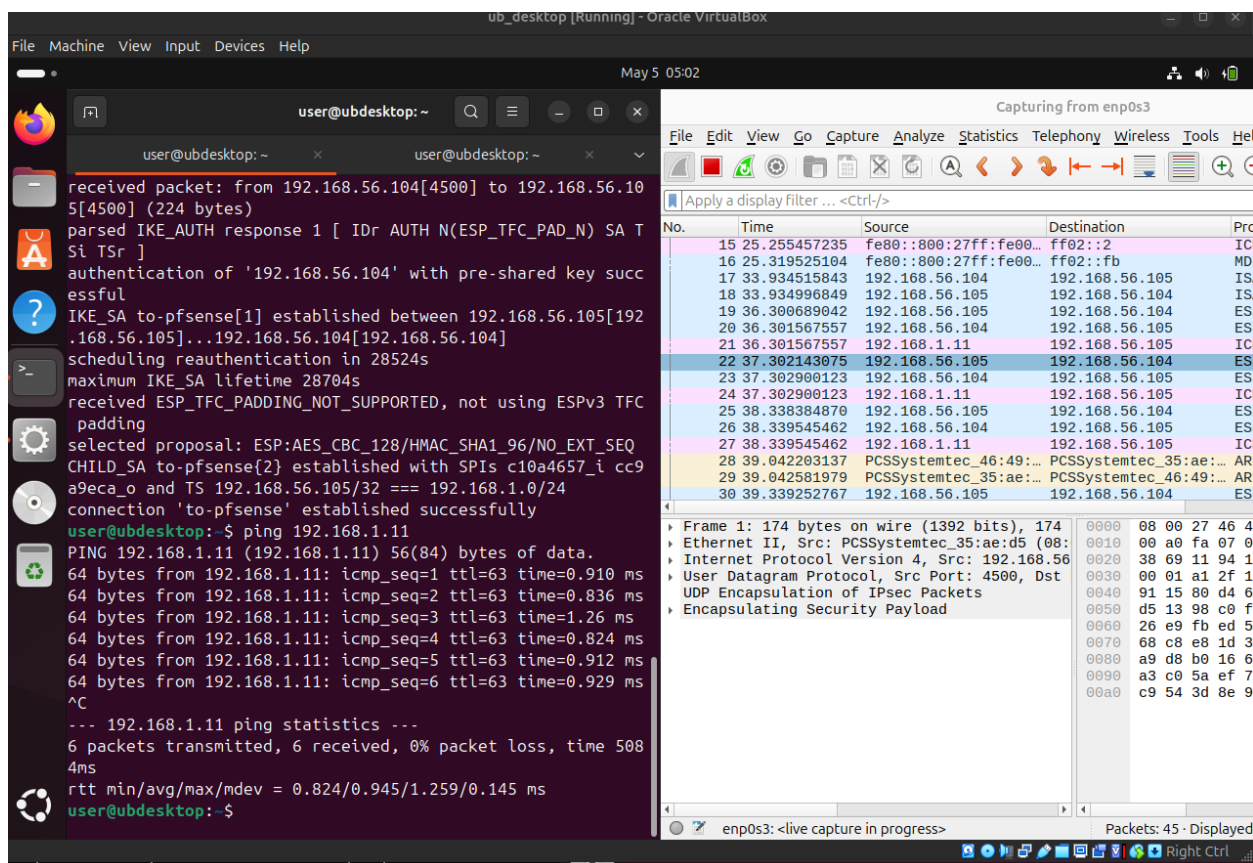


Рис. 8 — ping с клиента на сервер

2.4 Проверка скорости

Было проведено тестирование скорости передачи пакетов через туннель и без него. По результатам данного тестирования, можно сделать вывод, что без шифрование скорость передачи увеличивается в несколько раз.

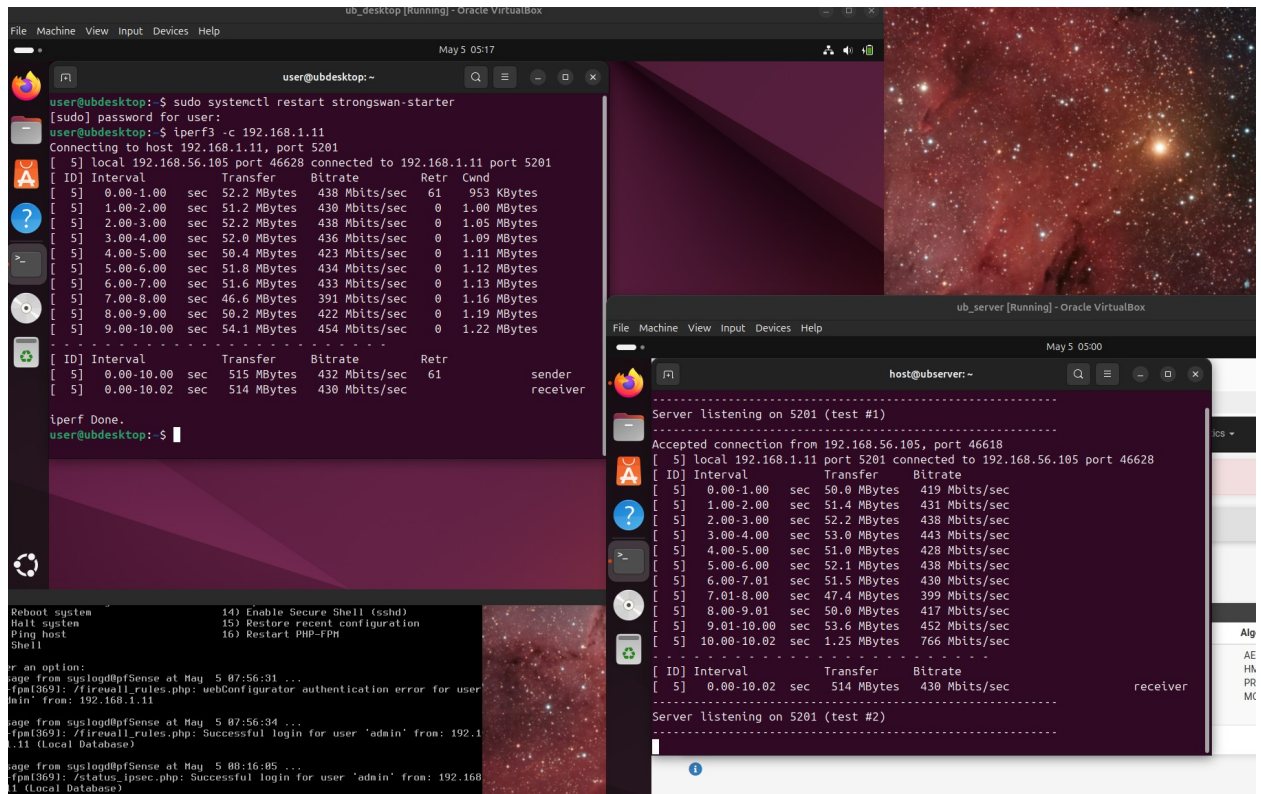


Рис. 9 — Проверка скорости через ipsec

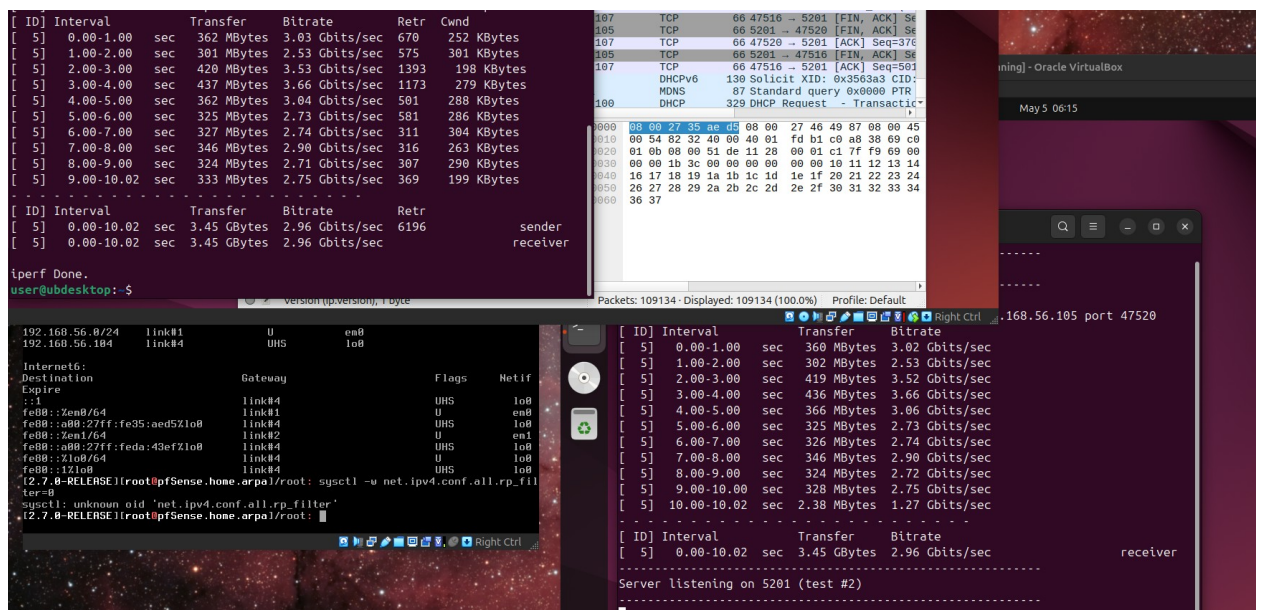


Рис. 10 — Проверка скорости без ipsec

3 ВЫВОД

В ходе выполнения работы достигнута основная цель — изучение протоколов туннелирования на примере настройки IPSEC site-to-site. Последовательно решены все задачи: развёрнут лабораторный стенд, проверена связность шлюзов, выполнен и подтверждён работоспособность туннеля с корректной маршрутизацией трафика. Изучена структура заголовков протоколов. Проведены измерения пропускной способности для канала без туннелирования и с IPSEC, а также для других протоколов; выполнено сравнение. Установлено, что IPSEC снижает эффективную пропускную способность из-за служебных заголовков и затрат на шифрование, но обеспечивает защиту трафика. Цель работы полностью достигнута.